

MET[Å]CADEMY OF HUMANITY

Documents · 005 · Research Brief · v1.0

`(MoH) MET[A]CADEMY OF HUMANITY

· (A) · {A} · **[Å]** · {Å} · (Å) ·`

SCIENCE APERTURE · TIME · RELATION · HISTORY · OBSERVER

Коли час стає відношенням

Внутрішні годинники, горизонт моменту, залишки історії та межі відновлення

Вхід: не «час зник», а з'явився інший спосіб його рахувати

Science Aperture #003 починається з лабораторної системи на ультрахолодних атомах, де зовнішній лабораторний час і внутрішній порядок подій перестають бути одним і тим самим описом. У роботі Giovanni Barontini конденсат Бозе — Ейнштейна ділиться на спостережуваний і неспостережуваний сектори. Зміни доступного сектору можна впорядкувати внутрішнім ентропійним параметром і відтворити через ефективне рівняння Шредінгера. Це не експериментальне доведення «неіснування часу». Це контрольований випадок, де relational time стає операційно придатним.

Горизонт моменту: те саме значення ще не каже, куди ми йдемо

Одна координата хмари повторюється під час розширення і повернення. Так само той самий об'єм легенів може трапитися на вдиху і на видиху. Значення X саме по собі не містить фази. У точці повороту навіть миттєва швидкість може стати нульовою, тому напрям відновлюється лише з lineage, попередньої фази, тиску, атрактора і поля можливих наступних рухів. Для MET[Å]CADEMY це робочий образ Horizon Hold: пауза не є порожнечою, а моментом, у якому snapshot локально недовизначає напрям.

Десять активних принципів #003

Усі десять принципів нижче мають статус OWNER-APPROVED ACTIVE RESEARCH. Це не універсальні закони природи, а операційні кандидати, які мають пройти fixtures, counterexamples і scope tests.

1. LOCAL_TIME != GLOBAL_TIME

ЛОКАЛЬНИЙ ЧАС != ГЛОБАЛЬНИЙ ЧАС.

Різні тіла або підсистеми можуть мати різні операційні способи впорядкувати події; їх не треба насильно зводити до одного clock, якщо можна зберегти причинний переклад між ними.

2. CLOCK_REQUIRES_ORDERING_POWER

ГОДИННИК ПОТРЕБУЄ ЗДАТНОСТІ ВПОРЯДКОВУВАТИ ПОДІЇ.

Змінна стає clock не тому, що вона змінюється, а тому, що достатньо розрізняє релевантний порядок подій.

3. STATE_COORDINATE != TEMPORAL_DIRECTION

КООРДИНАТА СТАНУ != НАПРЯМ ЧАСУ.

Однакове локальне значення може належати різним фазам траєкторії. Потрібен контекст руху або lineage.

4. STATE + HISTORY_MARKER → TEMPORAL_ORDER

СТАН + МАРКЕР ІСТОРІЇ → ЧАСОВИЙ ПОРЯДОК.

Запис, residue, correlation або інший history marker може перетворити неоднозначну точку на напрямлену історію.

5. INTERNAL_TIME_RATE MAY BE RELATIONAL

****ШВИДКІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО ЧАСУ МОЖЕ БУТИ РЕЛЯЦІЙНОЮ.****

Внутрішній темп системи може залежати від доступного обміну, зміни або інформаційної структури, а не лише від зовнішнього wall clock.

6. EXTERNAL_GAP != INTERNAL_GAP

****ЗОВНІШНЯ ПАУЗА != ВНУТРІШНЯ ПАУЗА.****

Проміжок у зовнішньому clock не обов'язково має еквівалентний внутрішній event-distance.

7. OBSERVER PARTITION CAN BE MODEL-CONSTITUTIVE

****ПОДІЛ НА ДОСТУПНЕ Й НЕДОСТУПНЕ МОЖЕ БУТИ ЧАСТИНОЮ САМОЇ МОДЕЛІ.****

Те, що observer може і не може бачити, іноді визначає не тільки кількість знання, а сам спосіб опису dynamics.

8. LIMITED ACCESS CAN ENABLE AN OPERATIONAL ARROW

****ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП МОЖЕ РОБИТИ ОПЕРАЦІЙНУ СТІЛУ ЧАСУ МОЖЛИВОЮ.****

Це вузький research claim: coarse-graining та partial access можуть бути умовою конкретної стріли часу. Він не означає, що людське незнання фізично створює Всесвіт або час.

9. MULTIPLE CLOCKS REQUIRE CROSS-CLOCK RECEIPTS

****КІЛЬКА ГОДИННИКІВ ПОТРЕБУЮТЬ КВИТАНЦІЇ УЗГОДЖЕННЯ МІЖ СОБОЮ.****

Коли агенти або підсистеми живуть у різних local orders, важливіший причинний receipt між подіями, ніж примусова глобальна синхронізація.

10. RECOVERED_STATE != RECOVERED_HISTORY

****ВІДНОВЛЕНИЙ СТАН != ВІДНОВЛЕНА ІСТОРІЯ.****

Повернення system-state до попереднього вигляду не доводить відновлення тієї самої lineage. Рівність snapshot і безперервність історії є різними твердженнями.

Два твердження зі спеціальним статусом

Перше: «Час може бути властивістю окремої речі і способом впорядковувати зміни між речами». Ми навмисно не вибираємо одну половину. Nyāya–Vaiśeṣika історично мислить kāla як реальну субстанцію, тоді як інші індійські, буддійські, процесуальні та сучасні relational підходи сильніше прив'язують час до зміни, стану або відношення. Тому твердження отримує статус CONTESTED DUAL-ASPECT / DEEP RESEARCH.

Друге: «Історія може зберігатися не тільки в поточному стані». Тут треба розрізняти локальну координату, повний dynamical state, записи в середовищі, correlations, memories, provenance та lineage. Формула навмисно ширша за «history is absent from state» і також отримує статус DEEP RESEARCH.

Відношення як носій здатності

#001 дав нам формулу CAPABILITY MAY BELONG TO A RELATION, NOT TO AN OBJECT — ЗДАТНІСТЬ МОЖЕ НАЛЕЖАТИ ВІДНОШЕННЮ, А НЕ ОБ'ЄКТУ. #003 підсилює її: clock-function може виникати з relation між degrees of freedom; квантові correlations можуть входити в thermodynamic bookkeeping як ресурс. Наступний крок — дозволити capability бути first-class node: вона може виникнути з relation, бути реіфікована

як об'єкт наступного рівня, композиційно взаємодіяти з іншою capability і за певного field знову проявитися як affordance конкретного object-agent pair.

Гра як поле, що стає більшим за гравців

Game theory добре описує стратегії та взаємозалежні рішення, але для МоН потрібна ширша онтологія гри. У Bernard Suits правила навмисно обмежують ефективні засоби й тим самим створюють саму game-activity. У Gadamer гра має «першість» над свідомістю гравця: гравці стають способом, яким гра приходить у прояв. У Winnicott play виникає в potential space між внутрішнім і зовнішнім, де можливі творчість, роль і новий self. У compositional open games математичний game-object існує відносно environment і може композиційно з'єднуватися з іншими games. Це сильний міст до наших role-players: relation/game-field може створювати moves, costs і capabilities, яких немає в учасників поодиночки.

Внутрішній час для багатьох ШІ

Для IMAGO питання multiple clocks вже має прямий engineering аналог. Distributed systems давно розрізняють physical time і logical/causal ordering: Lamport показав, що «happened-before» задає частковий порядок подій без єдиного глобального годинника. Для наших агентів це означає: не обов'язково змушувати всі моделі жити в одному wall-clock. Кожне тіло може мати wall time, logical event time, intrinsic transformation time τ і maturation state, а між ними потрібен CROSS-CLOCK RECEIPT: causal parents, local-before/local-after, concurrency, message lineage, state hash, unresolved dependency та mapping до спільної task-field history.

Три метафізичні гіпотези, які не видаємо за фізичні результати

«Минуле фізично нікуди не зникає, воно змінює форму»; «якби всі зв'язки були доступні, минуле, теперішнє й майбутнє могли б злитися в один опис»; «час народжується з незнання». У фізиці ці твердження не встановлені Barontini experiment і не мають права носити physical-evidence passport. Але вони сильні як METAPHYSICAL RESEARCH HYPOTHESES. Eternalism дає модель, у якій різні часи однаково реальні; Advaita дає радикально інший nondual lens, де plurality пов'язана з avidyā; Buddhist momentariness, навпаки, робить акцент на миттєвому виникненні й зникненні; Yijing бачить космос як безперервний процес зміни. Їх треба не змішувати, а поставити поруч і перевіряти, які питання кожна лінза дозволяє побачити.

Залишок, Metanet і реконструкція втраченого поля

RESIDUE MAY BE THE ONLY ACCESS TO HISTORY — ЗАЛИШОК МОЖЕ БУТИ ЄДИНИМ ДОСТУПОМ ДО ІСТОРИЇ. Але «єдиний доступ» не означає «повна копія минулого». Для втрачених грецьких епосів ми реально маємо fragments, testimonia, Proclus summaries, пізніші mythographic перекази, мотиви в Iliad/Odyssey та іконографію. Neoanalysis показує, що мотиви можуть переживати тексти й переноситися між традиціями. MetАкадемія може будувати LOST FIELD RECONSTRUCTION: не фальшивий «віднайдений текст», а граф можливого поля, що породжувало сюжети, образи, прислів'я, вазопис, мовні формули й наступні твори. Metanet/energy-information-field може бути окремою experimental-metaphysics lens із власним паспортом, але не заміною історичної evidence chain.

Індійське і китайське дзеркало часу

Індійські традиції не дають одну «індійську відповідь». Nyāya–Vaiśeṣika класифікує час як одну з дев'яти субстанцій; Buddhist momentariness радикально підкреслює perishability; Advaita ставить множинність та обмежений empirical standpoint у relation до avidyā і nondual Brahman. Китайська філософія Yijing робить первинним безперервний органічний процес зміни, а Zhuangzi наголошує, що наші paths і точки зору вже сформовані попередніми commitments. Для нас важлива не схожість слів із квантовою фізикою, а різні ontological options, які можна використати як generators of questions.

Один вузол графа

Після #003 робочий ланцюг виглядає так: RELATION → CLOCK → ORDER → HISTORY → RESIDUE → LINEAGE → OBSERVER APERTURE. Це не одна доведена теорія, а research spine, де кожен edge повинен мати provenance, evidence class, counter-models і status. Саме так MET[А]CADEMY повинна рости: не списком

красивих тез, а графом переходів, які можна перевірити, послабити, переписати або залишити відкритими.

Evidence ceiling

Barontini experiment підтримує контрольоване дослідження relational/internal time у cold-atom system. Він не доводить, що космологічний час є ілюзією, що свідомість створює час, що минуле буквально зберігається в універсальному інформаційному полі або що повне знання фізично поверне недвоїстий стан. Ці розширення лишаються філософськими, метафізичними або engineering hypotheses зі своїми окремими паспортами.

Selected research lineage

- Giovanni Barontini, "Testing the problem of time with cold atoms," Physical Review Research 8, L022047 (2026).
- Don N. Page & William K. Wootters, "Evolution without evolution," Physical Review D 27, 2885 (1983).
- Alain Connes & Carlo Rovelli, thermal time hypothesis (1994).
- Leslie Lamport, "Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System" (1978).
- Bernard Suits, "What Is a Game?" Philosophy of Science 34 (1967).
- Hans-Georg Gadamer, Truth and Method — play as an event with primacy over the player.
- Anthony Chemero / Thomas Stoffregen — relational and animal-environment-system accounts of affordance.
- Nyāya–Vaiśeṣika, Buddhist momentariness, Advaita Vedānta, Yijing/Zhuangzi — comparative philosophical lenses.
- M. L. West and The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception — fragments, testimonia, summaries and limits of reconstruction.

****Документ 005 · Research Brief v1.0 · Ukrainian edition****

© 2026 levgen Karogod / Dattara · MET[Ä]CADEMY OF HUMANITY (MoH)